


UNIVERSITE CADI AYYAD
Recherche opérationnelle
 2020 / 2021

Tarik AGOUTI
 Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Informatiques
 Département d'Informatique Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech
 1

Partie 1– Théorie des graphes

Tarik Agouti Département d'Informatique FSSM

Chapitre 1– Généralités sur les graphes

Tarik Agouti Département d'Informatique FSSM

1. Définitions

→ **1.1.** Un graphe orienté est un couple (X, U) où X est un ensemble fini dont les éléments sont appelés sommets et U est un sous-ensemble de $X \times X$ dont les éléments sont appelés les arcs.



→ **1.2.** Un arc (x, y) possède une extrémité initiale x et une extrémité finale y .

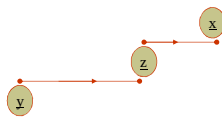
Recherche Opérationnelle T AGOUTI Théorie des Graphes 1

1. Définitions

- **1.3.** Une boucle est un arc dont les extrémités initiale et finale coïncident $(x,x) \in U$



- **1.4.** Deux arcs ayant au moins une extrémité en commun sont dits arcs adjacents.



Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

2

1. Définitions

- **1.5.** On dit y est un successeur de x s'il existe un arc dans U ayant x comme extrémité initiale et y comme extrémité finale.

L'ensemble des successeurs d'un sommet x est noté $\Gamma^+(x)$.

- **1.6.** On dit y est un prédécesseur de x s'il existe un arc dans U ayant y comme extrémité initiale et x comme extrémité finale.

L'ensemble des prédécesseurs d'un sommet x est noté $\Gamma^-(x)$.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

3

1. Définitions

- **1.7.** Un sommet x est adjacent au sommet y s'il est prédécesseur ou successeur de y.

Soit $x \in X$, on note l'ensemble des voisins de x (adjacents à x) :

$$\Gamma(x) = \Gamma^+(x) \cup \Gamma^-(x)$$

- **1.8.** Un Sommet qui n'a pas de voisins est dit isolé.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

4

1. Définitions

- **1.9.** Soit $u=(x,y)$ dans U, et $x \neq y$, l'arc u est dit incident à x vers l'intérieur et incident à y vers l'extérieur.

Le nombre d'arcs incidents à x vers l'extérieur est noté $d_G^+(x)$ et s'appelle le demi-dégré extérieur de x

Par analogie le demi-dégré intérieur de x noté $d_G^-(x)$ représente le nombre d'arcs incidents à x vers l'intérieur.

Le degré de x est donné par : $d_G(x) = d_G^-(x) + d_G^+(x)$

Recherche Opérationnelle

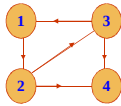
TAGOUTI

Théorie des Graphes

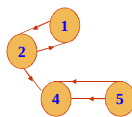
5

1. Définitions

- **1.10.** Un p-graphe est un graphe dans lequel il y a au maximum p arcs de la forme (x,y) entre deux sommets x et y, sauf spécification contraire, dans ce qui suit nous ne considérons que des 1-graphes.



1-graphe



2-graphe

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

6

1. Définitions

Un 1-graphe peut être défini par le couple (X,U) ou par la donnée de X et Γ^+ (ou Γ^-).

Il peut être aussi caractérisé par sa matrice d'adjacence (où matrice associée)

$$M = a_{ij} \text{ de dimension } n \times n, \text{ où}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_i, x_j) \in U \\ 0 & \text{si } (x_i, x_j) \notin U \end{cases}$$

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

7

1. Définitions

- **1.11.** Le sous-graphe d'un graphe (X,U) engendré par $Y \subset X$ est le graphe dont les sommets sont des éléments de Y et dont les arcs sont des éléments de U qui ont leurs deux extrémités dans Y .
- **1.12.** Le graphe partiel d'un graphe (X,U) engendré par un sous-ensemble d'arcs $V \subset U$ est défini par (X,V) .
- **1.13.** Un sous-graphe partiel est un sous graphe d'un graphe partiel.
- **1.14.** Un Chemin dans (X,U) est une suite de sommets tq. si x_k et x_l sont deux sommets consécutifs de cette suite alors (x_k, x_l) appartient à U .

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

8

1. Définitions

- **1.15.** Un circuit dans (X,U) est un chemin dans lequel le dernier sommet coïncide avec le premier.
- **1.16.** Un chemin (resp. circuit) est dit élémentaire s'il contient une et une seule fois chacun des sommets qui le constituent (à part les extrémités pour les circuits)
- **1.17.** Un chemin est dit Hamiltonien s'il contient une et une seule fois chacun des sommets du graphe.
- **1.18.** Un Chemin est dit Eulérien s'il passe une et une seule fois par chacun des arcs du graphe.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

9

1. Définitions

- **1.19.** Un graphe non orienté est un couple (X,E) où X est un ensemble fini d'éléments appelés sommets et E est un ensemble de paires de sommets appelés arêtes.



- **1.20.** Une chaîne dans (X,E) est une suite de sommets tq. si x_k et x_l sont deux sommets consécutifs de cette suite alors $\{x_k, x_l\}$ appartient à E .
- **1.21.** Un cycle dans (X,E) est une chaîne dont le dernier sommet coïncide avec le premier.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

10

1. Définitions

- **1.22.** Les termes, élémentaire, Hamiltonien, Eulérien, sous-graphe, graphe partiel se définissent comme précédemment.

- **1.23.** La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique.

- **1.24.** La matrice d'incidence de (X,E) où $X=\{x_1, \dots, x_n\}$ et $E=\{e_1, \dots, e_m\}$ est la matrice B ; n lignes et m colonnes définie par :

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \in e_j \\ 0 & \text{si } x_i \notin e_j \end{cases}$$

Un graphe (orienté ou non) est valué si à chaque arc (ou arête) est associée une évaluation.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

11

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

Soit (X,U) un graphe orienté. Considérons les ensembles suivants :

$$X(0) = \{x \in X / \Gamma^+(x) = \emptyset\}$$

$$X(1) = \{x \in X \setminus X(0) / \Gamma^+(x) \subset X(0)\}$$

$$X(2) = \{x \in X \setminus (X(0) \cup X(1)) / \Gamma^+(x) \subset X(0) \cup X(1)\}$$

...

$$X(k) = \left\{ x \in X \setminus \bigcup_{i=0}^{k-1} X(i) / \Gamma^+(x) \subset \bigcup_{i=0}^{k-1} X(i) \right\}$$

Ces ensembles sont appelés niveaux du graphe (X,U)
(Idem pour les rangs du graphe : Γ^- au lieu de Γ^+)

Exercice : ()

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

12

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

- **2.1. Algorithme d'obtention des niveaux :**

- (1) Considérer la matrice d'adjacence du graphe et poser $k=0$
- (2) $X(k)$ est l'ensemble des sommets correspondants aux lignes non barrées ne contenant que des 0 ou des 1 barrés
Si $X(k) = \emptyset$ aller en (4)
Si non, barrer les lignes et les colonnes correspondantes aux sommets de $X(k)$ et aller en (3)
- (3) $k=k+1$, aller en (2)
- (4) $X(0), X(1), \dots, X(k-1)$ sont les k niveaux du graphe.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

13

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.1. Algorithme d'obtention des niveaux :

Cet algorithme permet également de tester l'existence de circuits dans un graphe : le graphe sera sans circuit ssi, en terme de cet algorithme, toutes les lignes ont été barrées.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

14

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.2. Obtention des rangs:

Les rangs d'un graphe s'obtiennent de manière analogue aux niveaux, mais on considère les prédécesseurs des sommets au lieu des successeurs. Dans l'algorithme on travail sur les colonnes.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

15

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.3. Algorithme d'obtention d'un circuit:

- (1) A la fin de l'algorithme permettant de trouver les niveaux, on choisit une ligne non barrée. Soit i_1 cette ligne.
- (2) Soit $I = \{i_1, \dots, i_p\}$, les lignes non barrées choisies jusqu'à présent, choisir un 1 non barré dans la ligne i_p il appartient à une colonne i_{p+1}
- (3) Si $i_{p+1} \in I$ on a le circuit $C = \begin{Bmatrix} x_{i_1} & \dots & x_{i_p} & x_{i_{p+1}} \\ 1 & & & \end{Bmatrix}$
Si non, on ajoute i_{p+1} à I et on retourne en (2).

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

16

3. Noyau d'un graphe

→ 3.1. Définition :

Soit $G=(X,U)$ un graphe sans boucle de matrice d'adjacence M . Un ss-ensemble N de X est un noyau de G s'il satisfait aux 2 conditions suivantes :

- $\forall x \in X \setminus N, \exists y \in N$ tel que $(x,y) \in U$ (un ensemble N vérifie cette propriété est dit absorbant)
- $\forall x,y \in N, (x,y) \notin U$ (un ensemble N vérifiant cette propriété est dit stable).

Remarque :

- $\forall x \in X, \Gamma^+(x) = \emptyset \Rightarrow x \in N$
- Un graphe sans circuit a un seul et un seul noyau.

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

17

→ **3.2. Algorithme d'obtention du noyau d'un graphe :**

(1) Choisir dans la matrice d'adjacence M une ligne ne contenant que des 0

(2) Marquer cette ligne. Entourer la colonne correspondant à cette ligne. Barrer les lignes ayant un 1 dans la colonne entourée. Barrer les colonnes correspondantes.

(3) S'il existe une ligne non marquée et non barrée ne contenant que des 1 barrés ou des 0, aller en (2) si non aller en (4).

(4) $N = \{\text{sommets marqués}\}$

Exemple: 0